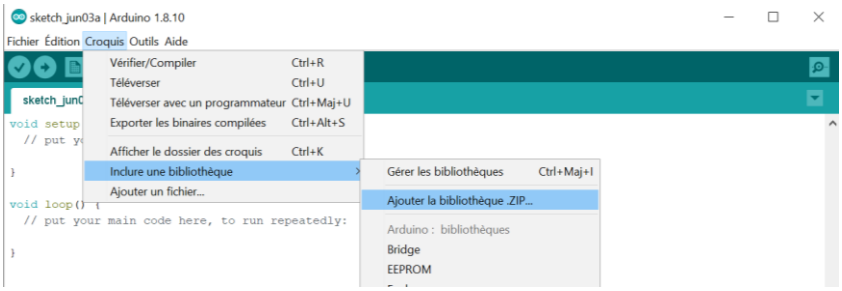
Installation et configuration de GRBL sur Arduino

pour le Charly Robot

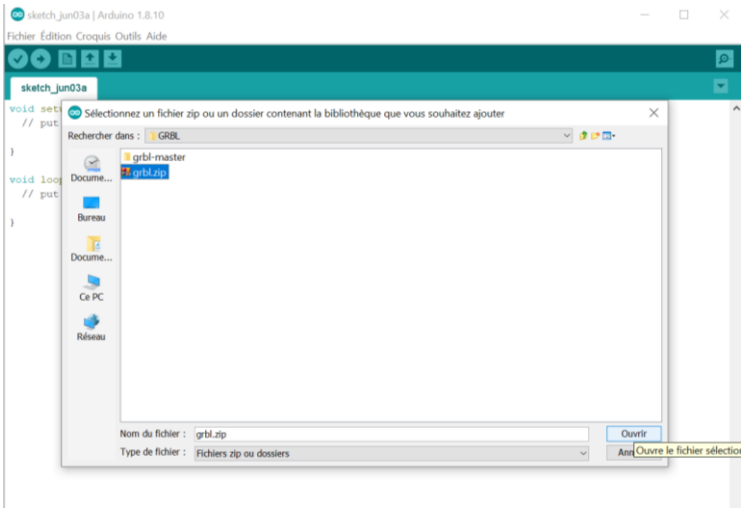
I. Installation de GRBL sur Arduino

Prérequis : un PC avec l'IDE Arduino d'installé, une carte Arduino Nano et le fichier grbl_charlyrobot.zip disponible dans Logiciels/GRBL.

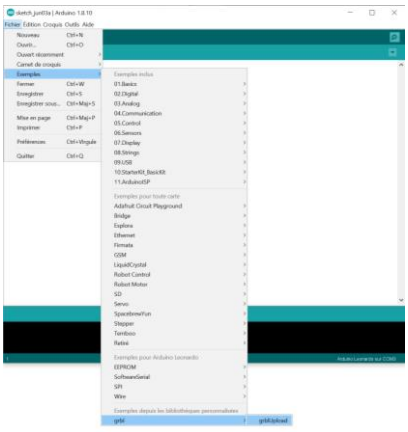
1- Ouvrir Arduino puis aller dans l'onglet Croquis/Inclure une bibliothèque/Ajouter la bibliothèque .ZIP…



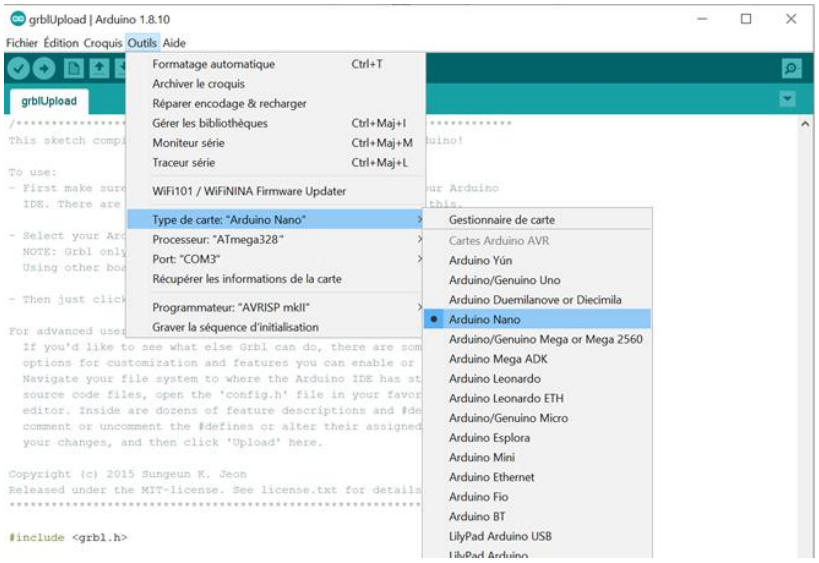
2- Sélectionner le fichier GRBL.zip disponible dans Logiciels/GRBL pour installer la bibliothèque GRBL.



3- Ouvrir le menu Fichier/Exemples/grbl et sélectionner grblUpload.



4- Une fenêtre avec grblUpload doit s'ouvrir, il faut ensuite sélectionner l'Arduino en allant dans Outils/Type de carte et sélectionner Arduino Nano.
Dans Outils/Processeur s'assurer d'avoir « ATmega328 ».
Enfin dans Outils/Port, sélectionner le port COM correspondant à la carte (généralement le dernier de la liste).



5- Cliquer ensuite sur le bouton Téléverser (bouton flèche) ou Croquis/Téléverser.

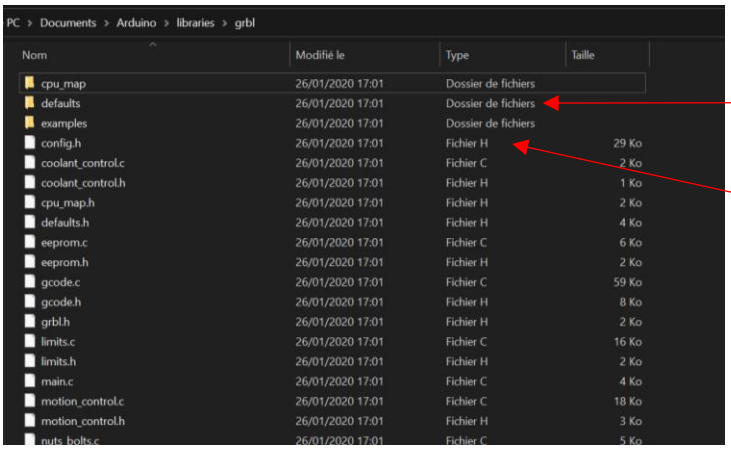


L'IDE Arduino vas compiler le programme puis l'envoyer dans l'Arduino Nano, il est possible que des messages d'erreurs apparaissent dans la console mais ceux-ci ne doivent pas empêcher le téléversement correcte du programme.

II. Configuration de GRBL

GRBL_CharlyRobot.zip contient une version de GRBL préconfigurée pour le Charly Robot mais il est toujours possible de faire d'autre modifications.

La configuration de GRBL est contenue dans les fichiers config.h et defaults_charlyrobot.h présent dans votre répertoire personnel /Documents/Arduino/libraries/grbl.



Paramètres modifiés dans le fichier config.h pour le Charly Robot :

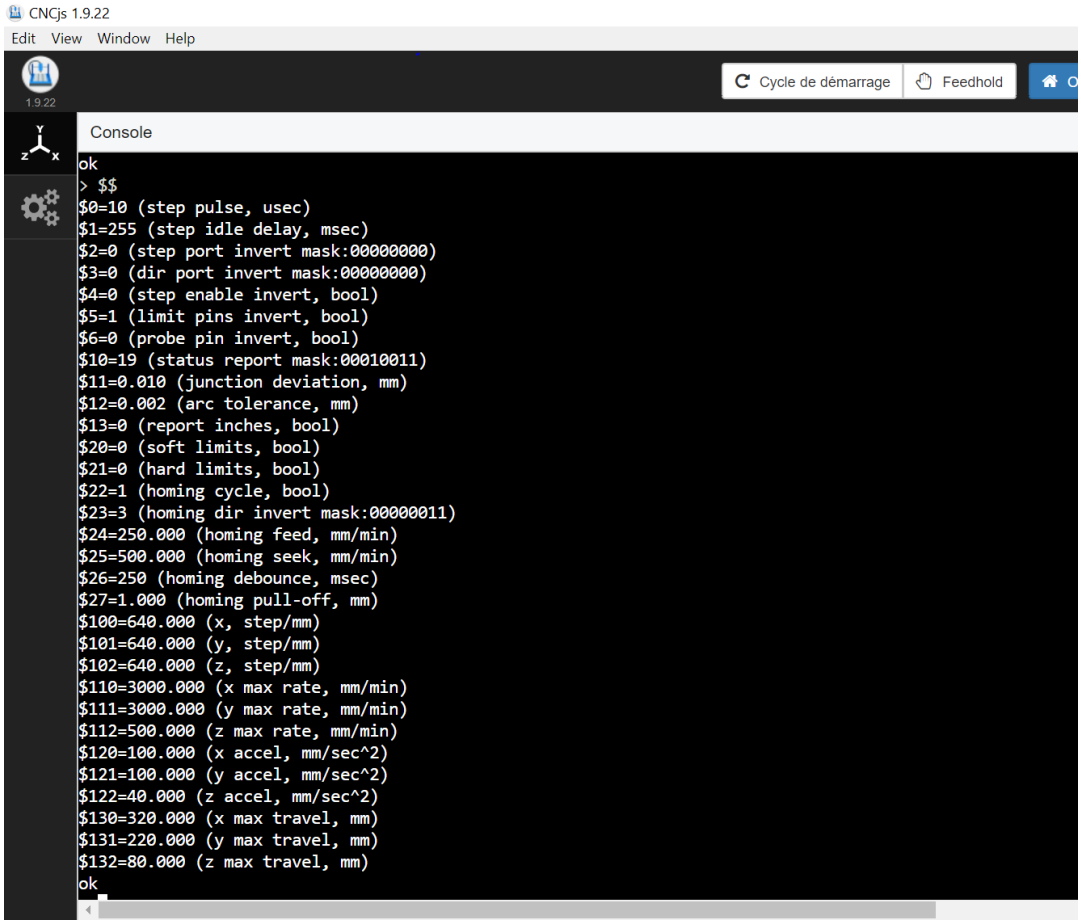
L137 #define ENABLE_SAFETY_DOOR_INPUT_PIN securité capot

L247 #define VARIABLE_SPINDLE à désactiver pour le charly robot

Paramétre dans le fichier defaults_charlyrobot :

```
// Grbl settings.
#define DEFAULT_X_STEPS_PER_MM 640.0
#define DEFAULT_Y_STEPS_PER_MM 640.0
#define DEFAULT_Z_STEPS_PER_MM 640.0
#define DEFAULT_X_MAX_RATE 3000.0 // mm/min
#define DEFAULT_Y_MAX_RATE 3000.0 // mm/min
#define DEFAULT_Z_MAX_RATE 500.0 // mm/min
#define DEFAULT_X_ACCELERATION 100
#define DEFAULT_Y_ACCELERATION 100
#define DEFAULT_Z_ACCELERATION 40
#define DEFAULT_X_MAX_TRAVEL 320.0 // mm
#define DEFAULT_Y_MAX_TRAVEL 220.0 // mm
#define DEFAULT_Z_MAX_TRAVEL 80.0 // mm
#define DEFAULT_STEP_PULSE_MICROSECONDS 10
#define DEFAULT_STEPPING_INVERT_MASK 0
#define DEFAULT_DIRECTION_INVERT_MASK 0
#define DEFAULT_STEPPER_IDLE_LOCK_TIME 255 // msec (0-254, 255 keeps steppers enabled)
#define DEFAULT_STATUS_REPORT_MASK ((BITFLAG_RT_STATUS_MACHINE_POSITION)|(BITFLAG_RT_STATUS_WORK_POSITION))
#define DEFAULT_JUNCTION_DEVIATION 0.01 // mm
#define DEFAULT_ARC_TOLERANCE 0.002 // mm
#define DEFAULT_REPORT_INCHES 0 // false
#define DEFAULT_INVERT_ST_ENABLE 0 // false
#define DEFAULT_INVERT_LIMIT_PINS 1 // true
#define DEFAULT_SOFT_LIMIT_ENABLE 0 // false
#define DEFAULT_HARD_LIMIT_ENABLE 0  // false
#define DEFAULT_HOMING_ENABLE 1  // true
#define DEFAULT_HOMING_DIR_MASK 3 // move positive dir
#define DEFAULT_HOMING_FEED_RATE 250.0 // mm/min
#define DEFAULT_HOMING_SEEK_RATE 100.0 // mm/min
#define DEFAULT_HOMING_DEBOUNCE_DELAY 250 // msec (0-65k)
#define DEFAULT_HOMING_PULLOFF 1.0 // mm
```

La configuration de GRBL peut aussi se faire via une console série, la commande $$ permet de d'afficher celle-ci :



Il est possible de changer un paramètre en entrant $Paramètre = valeur, par exemple « $0=10 ».

Les informations sur les différents paramètres sont disponibles sur le GitHub de GRBL : https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl-v1.1-Configuration

Note : La version de GRBL fournie pour le Charly Robot possède le paramètre « safety door » d'activé dans le fichier config.h. Cette fonction empêche toutes actions tant que le capot n'est pas fermé. Afin de fonction correctement, une modification du câblage doit être effectuée (voir Guide de câblage section 5) sinon le Charly robot ne fonctionne qu'avec le capot ouvert.